LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PEKAN 5

Disusun Oleh :

Umar Abdul Aziz

2511532012

Dosen Pengampu :

Nurfiah S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Muhammad Dawi Syauqi



FAKULTAS TEKONOLOGI INFORMASI

DEPARTMENT INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

A. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Refaktor Method tarikTunai pada Kelas Induk

   Kita akan mengubah method TarikTunai di class rekening menjadi Boolean dari void, jadi methodnya seperti di bawah ini

```
public boolean tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal <= 0) {
        System.out.println("Transaksi Gagal : Nominal Tarik Minimal Lebih dari 0! ");
        return false;

    }else if (nominal > saldo ) {
        System.out.print("Transaksi Gagal : Saldo Tidak Mencukupi");
        return false;

    }else {
        saldo -= nominal;

        String idTrx = "TRX-T" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal));
        return true;
```

2. Melakukan Overriding pada RekeningGiro.java

   Jadi di class rekeningGiro kita akan mengubah method tariktunai menggunakan Overriding jadi dia memiliki aturan giro dimana kita bisa mengambil lebih dari saldo kita, codingnya menjadi seperti ini

```
@Override
public boolean tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal <= 0) {
        System.out.println("Transaksi Gagal : Nominal Transaksi Minimal Adalah 0!");
        return false;

    }else if (nominal > (saldo + batasOverdraft))   {
        System.out.println("Transaksi Gagal : Melebihi Batas Penarikan : Rp" + (saldo + batasOverdraft));
        return false;

    }else {
        saldo -= nominal;

        String idTrx = "TRX-G-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit Giro", nominal));

        System.out.println("Tarik Tunai Giro Rp :"+ nominal + " Berhasil. saldo saat ini adalah Rp :"+saldo);
        return true;
```

B. TUGAS PRAKTIKUM

1. Buat Method Transfer : Di dalam class Rekening.java,

   Di sini kita akan membuat method baru yaitu transfer, di sini kita melakukan method otentifikasi untuk menentukan apakah pin nya benar, jika salah maka false atau gagal, lalu lanjut menggunakan method tariktunai pada this. atau akunaktif, lalu mengguunakan method setorTunai pada tujuan, jika berhasil maka akan keluar pesan berhasil

```java
public void transfer(Rekening tujuan,double nominal, String pinInput) {
    if (!Otentifikasi(pinInput)) {
        System.out.print("PIN Anda Salah");
        return;
    }
    boolean berhasil = this.tarikTunai(nominal);

    if(berhasil) {
        tujuan.setorTunai(nominal);
        System.out.println("Transfer Berhasil");
    }else {
        System.out.println("Transfer Gagal");
```

2. Integrasi ke CLI Utama

   Lanjut di class main.java, kita akan menambahkan case baru, yaitu case transfer, karena kita akan menambahkan case baru jadi while harus di ubah, dengan menambahkan opsi baru untuk transfer

```java
while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama ");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Pilih Akun Aktif");
    System.out.println("3. Setor Tunai");
    System.out.println("4. Tarik Tunai");
    System.out.println("5. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("6. CetakMutasi");
    System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan");
    System.out.println("8. Transfer Ke Rekening Lain");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("pilih menu :  ");
```

   Jika sudah lanjut untuk case 8 dimana kita akan memintak rekening tujuan dulu menggunakan nomor rekening, jika ada nomor rekening yang sama maka itu menjadi tujuan, dan jika tidak ada akan ada pesan error, jika sudah di temukan rekening tujuan maka akan lanjut memintak nominal transfer dan pin, jika sudah di isi maka method transer akan di jalankan

```java
case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error :  Mohon Maaf, anda belum memiliki akun atau memilih rekkening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan Nomor Rekening Tujuan : ");
        String tujuan = input.nextLine();

        Rekening rekeningTujuan = null;

        for(Rekening r : daftarRekening) {
            if(tujuan.equals(r.getnomorRekening())) {
                rekeningTujuan = r;
                break;
            }
        }

        if (rekeningTujuan == null) {
            System.out.println("Rekenning Tujuan Tidak Di Temukan");
        }else if (rekeningTujuan == akunAktif ){
            System.out.println("Anda Tidak Bisa Transfer Ke Rekening Anda Sendiri");
        }else {
            System.out.print("Masukkan Nominal Transfer : ");
            double nominal = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            System.out.print("Masukkan PIN Anda : ");
            String pinInput = input.nextLine();

            akunAktif.transfer(rekeningTujuan, nominal, pinInput);
        }
    }
    break;
```

Link Youtube : https://youtu.be/4aUyIh_6SH0